

137. When a solid body is partially or completely immersed in a fluid, the fluid exerts an upward force on the body. The magnitude of the force is equal to

1. the mass of the body
2. the weight of the displaced fluid by the body

Which of the above is/are correct ?

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

138. If the length of a copper wire is increased by twice, then its resistivity will be

- (a) Doubled
- (b) Halved
- (c) Same
- (d) One-fourth

139. Which one of the following is dimensionless quantity ?

- (a) Stress
- (b) Strain
- (c) Pressure
- (d) Force

140. A system that does NOT allow exchange of heat with its surrounding is called

- (a) Adiabatic system
- (b) Non-adiabatic system

(c) Equilibrium system

(d) Non-equilibrium system

141. If the speed of light in carbon disulfide and vacuum is X and Y respectively, then

- (a) $X < Y$
- (b) $X > Y$
- (c) $X \geq Y$
- (d) $X = Y$

142. A current through a horizontal power line flows in east to west direction. What will be the direction of magnetic field at a point directly below it when viewed from east end ?

- (a) Clockwise in a plane perpendicular to the wire
- (b) Anti-clockwise in a plane perpendicular to the wire
- (c) Clockwise in a plane of parallel to the wire
- (d) Anti-clockwise in a plane of parallel to the wire

143. Which one among the following elements is known to be discovered the earliest ?

- (a) Copper
- (b) Gold
- (c) Oxygen
- (d) Uranium

144. जब प्रकाश की किरण वायु से जल में, सतह से अशून्य कोण पर गमन करती है तो किरण

- (a) अभिलंब की दिशा में मुड़ जाएगी
- (b) अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी
- (c) सीधी रेखा में संचरित होगी
- (d) विपरीत दिशा की ओर परावर्तित होगी

145. किसी पिंड (object) की गति के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा गति का समीकरण (equations of motion) सही नहीं है ? (प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ हैं)

- (a) $s = ut + \frac{1}{2}at^2$
- (b) $u = v - at$
- (c) $u^2 - v^2 = 2as$
- (d) $n^{\text{वें}} \text{ सेकंड के दौरान तय की गई दूरी} = u + \frac{1}{2}a(2n - 1)$

146. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है ?

- (a) धारा मापने के लिए ऐमीटर को परिपथ में सदैव श्रेणीक्रम में संयोजित किया जाता है
- (b) वोल्टता मापने के लिए वोल्टमीटर को परिपथ में सदैव पार्श्वक्रम में संयोजित किया जाता है
- (c) वोल्टमीटर में उच्च प्रतिरोध होता है और ऐमीटर में प्रतिरोध कम होता है
- (d) वोल्टमीटर में प्रतिरोध कम होता है और ऐमीटर में उच्च प्रतिरोध होता है

147. निम्नलिखित में से कौन-सा, ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत है ?

- (a) पेट्रोलियम
- (b) प्राकृतिक गैस
- (c) ज्वारीय ऊर्जा
- (d) कोयला

148. यदि तीन प्रतिरोधक, जिनमें से प्रत्येक 1 Ohm का है, एक दूसरे से पार्श्व क्रम में संयोजित है तो परिणामी प्रतिरोध होगा

- (a) 1 Ohm
- (b) $\frac{1}{3}$ Ohm
- (c) 3 Ohm
- (d) 9 Ohm

149. किस कारण से हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है ?

- (a) ध्वनि तरंगों का अपवर्तन (Refraction)
- (b) ध्वनि तरंगों का परावर्तन (Reflection)
- (c) ध्वनि तरंगों का विवर्तन (Diffraction)
- (d) ध्वनि तरंगों से उत्पन्न अनुनाद (Resonance)

150. एकसमान चाल (uniform speed) पर त्वरण होता है

- (a) अधिकतम
- (b) न्यूनतम
- (c) शून्य
- (d) स्थिर